

第3章：矩阵

§1. 线性代数(B1)回顾

中国科学技术大学数学科学学院

2026年9月7日

矩阵的定义

- 由 $m \times n$ 个数(元素)排成的 m 行 n 列的表

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = (a_{ij})_{m \times n}$$

称为一个 $m \times n$ 的矩阵.

- a_{ij} 称为 A 的第 (i, j) -元素
- 当 $a_{ij} \in \mathbb{F}$ 时, 称 A 为 $\mathbb{F}$ 上的矩阵 (如实矩阵, 复矩阵)
- $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 与 $B = (b_{ij})_{k \times l}$ 相等 $\iff \begin{cases} m = k \text{ 且 } n = l \\ a_{ij} = b_{ij} (\forall i, j) \end{cases}$

特殊矩阵

行向量

$1 \times n$ 矩阵

$$(a_1, a_2, \dots, a_n),$$

也被称为 n 维行向量.

列向量

$n \times 1$ 矩阵 $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$, 也被称为 n 维列向量.

方阵

$m = n$ 时称为 n 阶方阵

对角阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{pmatrix} = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

单位矩阵

$$I_n \triangleq \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \text{ 称为 } n \text{ 阶单位阵.}$$

数量矩阵

$$cI_n \triangleq \begin{pmatrix} c & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & c & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & c \end{pmatrix} \text{ 称为纯量阵或数量阵.}$$

对称矩阵和反对称矩阵

- 对称矩阵: $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 满足 $a_{ij} = a_{ji}$ ($\forall 1 \leq i, j \leq n$)
- 反对称矩阵: $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 满足 $a_{ij} = -a_{ji}$ ($\forall 1 \leq i, j \leq n$)

上三角矩阵

• $m \geq n$ 时,

$$\begin{pmatrix} a_{11} & * & * & \cdots & * \\ 0 & a_{22} & * & \cdots & * \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 & a_{nn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

• $m \leq n$ 时,

$$\begin{pmatrix} a_{11} & * & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & * \\ 0 & a_{22} & * & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & \cdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \cdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{mm} & * & \cdots & * \end{pmatrix}$$

下三角阵

• $m \geq n$ 时,

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ * & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & a_{nn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ * & \cdots & \cdots & \cdots & * \end{pmatrix}$$

• $m \leq n$ 时,

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ * & a_{22} & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ * & * & \ddots & \ddots & \cdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \cdots & \cdots & \vdots \\ * & * & \cdots & * & a_{mm} & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

矩阵运算: 加法

矩阵加法的定义

设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{m \times n}$, 则

$$A + B \triangleq \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}$$

矩阵加法性质

矩阵加法满足以下性质:

- (A1) 交换律: $A + B = B + A$
- (A2) 结合律: $(A + B) + C = A + (B + C)$
- (A3) 零元存在: $\exists \mathbf{O}$, s.t. $A + \mathbf{O} = A$
- (A4) 负元存在: $\exists -A$, s.t. $A + (-A) = \mathbf{O}$

注:

$$(1) \mathbf{O} \triangleq \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}_{m \times n} \quad \text{——零矩阵}$$

$$(2) -A \triangleq \begin{pmatrix} -a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & -a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{m1} & -a_{m2} & \cdots & -a_{mn} \end{pmatrix} \quad \text{——} A \text{ 的负矩阵}$$

$$(3) \text{ 定义减法: } A - B \triangleq A + (-B) = (a_{ij} - b_{ij})_{m \times n}$$

矩阵运算: 数乘

定义

$$\lambda A = \lambda \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \triangleq \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}$$

数乘性质

数乘满足以下性质:

$$(D1) \quad \lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$$

$$(D2) \quad (\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$$

$$(M1) \quad \lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$$

$$(M2) \quad 1A = A$$

矩阵乘法

矩阵乘法定义

$$AB = \left(\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right)_{m \times s}$$

基本矩阵 E_{kl}

- $E_{kl} \triangleq (\delta_{ik} \delta_{jl})_{m \times n}$, 则有 $A = (a_{ij})_{m \times n} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} E_{ij}$.
- 理解 $E_{ij}A$ 和 AE_{ij}

理解矩阵乘法的四个角度

- 从元素的角度
- 从列的角度
- 从行的角度
- 从矩阵的角度

矩阵乘法性质

矩阵乘法满足：

- (1) $(AB)C = A(BC)$
- (2) $IA = AI = A$
- (3) $(A + B)C = AC + BC$
- (4) $A(B + C) = AB + AC$
- (5) $\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$

注

- (1) 一般地, $AB \neq BA$!
 - 与任意 n 阶方阵都相乘可换的方阵一定是数量矩阵 cI_n .
 - 设 $A = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$, 且 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 两两不等. 则与 A 相乘可换的一定是对角阵.
- (2) $CD = \mathbf{O} \not\Rightarrow C = \mathbf{O}$ 或 $D = \mathbf{O}$
- (3) $AC = BC \not\Rightarrow A = B$

矩阵幂与多项式

矩阵的幂

$$A^0 \triangleq I_n, \quad A^1 = A, \quad A^{k+1} \triangleq A^k A$$

矩阵多项式

对于多项式 $f(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_tx^t$

$$f(A) \triangleq c_0I_n + c_1A + \dots + c_tA^t$$

注

若多项式满足 $f(x)g(x) = h(x)$, 则 $f(A)g(A) = h(A)$. 但是, 一般来说

$$(A + B)(A - B) \neq A^2 - B^2.$$

特殊矩阵

幂零矩阵

存在正整数 k , 使得 $A^k = \mathbf{O}$

幂幺矩阵

存在正整数 k , 使得 $A^k = I_n$

对合矩阵

满足 $A^2 = I_n$

幂等矩阵

满足 $A^2 = A$

定义

对于矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$

- 共轭矩阵: $\overline{A} = (\overline{a_{ij}})_{m \times n}$
- 转置矩阵: $A^T = (a_{ji})_{n \times m}$
- 迹 (方阵): $\text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$

共轭性质

- (1) $\overline{\overline{A}} = A$
- (2) $\overline{A + B} = \overline{A} + \overline{B}$
- (3) $\overline{\lambda A} = \overline{\lambda} \overline{A}$
- (4) $\overline{AB} = \overline{A} \overline{B}$

转置性质

- (1) $(A^T)^T = A$
- (2) $(A + B)^T = A^T + B^T$
- (3) $(\lambda A)^T = \lambda A^T$
- (4) $(AB)^T = B^T A^T$

迹的基本性质

- (1) $\text{tr}(A^T) = \text{tr}(A)$
- (2) $\text{tr}(\overline{A}) = \overline{\text{tr}(A)}$
- (3) $\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$
- (4) $\text{tr}(\lambda A) = \lambda \text{tr}(A)$
- (5) $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$

可逆矩阵的定义

给定矩阵 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, 如果存在矩阵 $B \in \mathbb{F}^{n \times m}$, 使得 $AB = I_m$, $BA = I_n$, 则称 A 可逆, 记 $B = A^{-1}$.

注

- 如果 A 可逆, 则 $m = n$, 并且逆唯一.

伴随方阵

$A = (a_{ij})_{n \times n}$, A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数余子式, 定义 n 阶方阵 A^* 为

$$A^* \triangleq \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix} = (A_{ji})_{n \times n},$$

称为方阵 A 的伴随方阵(adjoint matrix).

结论

- 对任意方阵 A 有 $AA^* = A^*A = \det A \cdot I_n$.
- 方阵 A 可逆 $\iff \det(A) \neq 0$.
- 若方阵 A 可逆, 则

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} A^*.$$

性质

- $(A^{-1})^{-1} = A$.
- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
- $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

注

给定矩阵 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$.

- 如果存在矩阵 $B \in \mathbb{F}^{n \times m}$, 使得 $AB = I_m$, 则称 A 右可逆.
- 如果存在矩阵 $B \in \mathbb{F}^{n \times m}$, 使得 $BA = I_n$, 则称 A 左可逆.

分块矩阵

分块矩阵加法

$$\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1s} \\ A_{21} & \cdots & A_{2s} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{r1} & \cdots & A_{rs} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1s} \\ B_{21} & \cdots & B_{2s} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{r1} & \cdots & B_{rs} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} + B_{11} & \cdots & A_{1s} + B_{1s} \\ A_{21} + B_{21} & \cdots & A_{2s} + B_{2s} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{r1} + B_{r1} & \cdots & A_{rs} + B_{rs} \end{pmatrix}$$

数乘

$$\lambda \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ A_{r1} & A_{r2} & \cdots & A_{rs} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda A_{11} & \lambda A_{12} & \cdots & \lambda A_{1s} \\ \lambda A_{21} & \lambda A_{22} & \cdots & \lambda A_{2s} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \lambda A_{r1} & \lambda A_{r2} & \cdots & \lambda A_{rs} \end{pmatrix}$$

分块矩阵乘法

设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{n \times l}$. 将 A 和 B 做如下分块

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} n_1 & n_2 & \cdots & n_s \end{matrix} \\ \begin{matrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_r \end{matrix} & \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{r1} & A_{r2} & \cdots & A_{rs} \end{pmatrix} \end{matrix}, \quad B = \begin{matrix} & \begin{matrix} l_1 & l_2 & \cdots & l_t \end{matrix} \\ \begin{matrix} n_1 \\ n_2 \\ \vdots \\ n_s \end{matrix} & \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1t} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2t} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{s1} & B_{s2} & \cdots & B_{st} \end{pmatrix} \end{matrix},$$

其中 $m_1 + m_2 + \cdots + m_r = m$, $n_1 + n_2 + \cdots + n_s = n$, $l_1 + l_2 + \cdots + l_t = l$. 则

$$AB = C = \begin{matrix} & \begin{matrix} l_1 & l_2 & \cdots & l_t \end{matrix} \\ \begin{matrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_r \end{matrix} & \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1t} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2t} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{r1} & C_{r2} & \cdots & C_{rt} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

其中 $C_{pq} = A_{p1}B_{1q} + A_{p2}B_{2q} + \cdots + A_{ps}B_{sq} = \sum_{k=1}^s A_{pk}B_{kq}$.

准对角阵与交换性

(1) 形如

$$\begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_s \end{pmatrix} = \text{diag}(A_1, A_2, \cdots, A_s)$$

的分块方阵称为**准对角阵**, 其中 A_i 未必是方阵. 类似可定义准上(下)三角阵.

(2) 设 $A = \text{diag}(a_1 I_{n_1}, a_2 I_{n_2}, \cdots, a_s I_{n_s})$, 其中 $a_1, a_2, \cdots, a_s$ 两两不等, 则与 A 相乘可换的矩阵一定形如

$$\begin{pmatrix} B_1 & & & \\ & B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_s \end{pmatrix} = \text{diag}(B_1, B_2, \cdots, B_s)$$

其中 B_i 是 n_i 阶方阵.

转置

$$A^T = \begin{pmatrix} A_{11}^T & A_{21}^T & \cdots & A_{r1}^T \\ A_{12}^T & A_{22}^T & \cdots & A_{r2}^T \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1s}^T & A_{2s}^T & \cdots & A_{rs}^T \end{pmatrix} = (A_{ji}^T)$$

共轭

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} \overline{A_{11}} & \overline{A_{12}} & \cdots & \overline{A_{1s}} \\ \overline{A_{21}} & \overline{A_{22}} & \cdots & \overline{A_{2s}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \overline{A_{r1}} & \overline{A_{r2}} & \cdots & \overline{A_{rs}} \end{pmatrix} = (\overline{A_{ij}})$$

迹

若 $r = s$, 且 A_{ii} 全为方阵, 则

$$\text{tr}(A) = \text{tr}(A_{11}) + \text{tr}(A_{22}) + \cdots + \text{tr}(A_{ss}).$$

矩阵的初等变换

矩阵的初等行（列）变换

- 交换 A 中两行（列）
- 用非零常数 λ 乘 A 的某一行（列）
- 将 A 的某一行（列）的 λ 倍加到 A 的另一行（列）

初等矩阵

对单位矩阵 I_n 进行一次初等变换得到的矩阵为**初等矩阵**. 初等矩阵共有三种形式: S_{ij} , $D_i(\lambda)$, $T_{ij}(\lambda)$.

结论

- 对 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 做一次初等行（列）变换, 相当于 A 左（右）乘上一个相应的 $m \times m$ 初等矩阵 ($n \times n$ 初等矩阵).
- 用 Gauss 消元法求解线性方程组也就是对增广矩阵进行初等行变换.

交换矩阵

$$S_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & \cdots & 1 \\ & & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & 1 & \cdots & 0 \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

缩放矩阵

$$D_i(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \lambda & \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \quad (\lambda \neq 0)$$

消元矩阵 ($i > j$ 情况类似)

$$T_{ij}(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & \cdots & \lambda \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}, \quad i < j.$$

初等方阵的逆

- $S_{ij}^{-1} = S_{ij}.$
- $D_i(\lambda)^{-1} = D_i(\lambda^{-1}).$
- $T_{ij}(\lambda)^{-1} = T_{ij}(-\lambda).$

分块矩阵初等变换

广义初等变换

对分块矩阵进行初等行（列）变换，称为广义初等变换。

广义初等矩阵

$$\begin{pmatrix} I_m & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & I_n \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{一次广义初等变换}}$$

$$\begin{pmatrix} \mathbf{O} & I_n \\ I_m & \mathbf{O} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \mathbf{O} & I_m \\ I_n & \mathbf{O} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} P & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & I_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} I_m & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & Q \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} I_m & \mathbf{O} \\ X & I_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} I_m & Y \\ \mathbf{O} & I_n \end{pmatrix}.$$

结论

对 $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 做一次广义初等行（列）变换，就相当于在 M 的左边（右边）乘上相应的广义初等矩阵。

LU分解

如果方阵 A 可以分解为两个方阵的乘积

$$A = L \cdot U$$

其中 L 是一个 n 阶下三角方阵, 其主对角线上的元素都是1; U 是一个 n 阶上三角矩阵, 则称分解为 A 的**LU分解**.

定理

任意矩阵 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, 存在 m 阶可逆方阵 P 和 n 阶可逆方阵 Q , 使得

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{pmatrix}, \text{ 其中非负整数 } r \text{ 由 } A \text{ 唯一决定.}$$

结论

- 方阵 A 可逆当且仅当 A 可以分解为一系列(有限个)初等方阵的乘积.
- 对增广矩阵 $(A \mid I)$ 做初等行变换:

$$(A \mid I) \xrightarrow{\text{行变换}} (I \mid A^{-1}).$$

矩阵相抵

定义

设 $A, B \in \mathbb{F}^{m \times n}$, 如果存在一系列(有限个)初等变换将矩阵 A 化成矩阵 B , 则称矩阵 A 和 B 相抵.

定理

设 $A, B \in \mathbb{F}^{m \times n}$, 则 A, B 相抵当且仅当存在 m 阶可逆方阵 P 和 n 阶可逆方阵 Q 使得

$$B = PAQ.$$

相抵是一种等价关系

- (1) A 与 A 相抵;
- (2) 若 A 与 B 相抵, 则 B 与 A 相抵;
- (3) 若 A 与 B 相抵, 且 B 与 C 相抵, 则 A 与 C 相抵.

所有 $m \times n$ 矩阵的全体依据相抵关系可分解为一些不相交的子集的并, 每个子集称为一个相抵等价类.

等价关系

定义

- 集合元素间满足自反性、对称性、传递性的关系称为等价关系, 等价关系一般用 $\sim$ 表示.
- 对于集合 A 中元素 a , 定义 $[a] \triangleq \{b \in A \mid b \text{ 与 } a \text{ 等价}\}$, 称为 a 所在的等价类.
- $$[a] \cap [b] = \begin{cases} [a] = [b], & \text{如果 } a \sim b, \\ \emptyset, & \text{如果 } a \not\sim b. \end{cases}$$

基本问题

- (1) 两个矩阵属于同一相抵等价类的条件是什么? 或者说, 设 A, B 均为 $m \times n$ 矩阵 A 与 B 相抵的充要条件是什么? (相抵不变量)
- (2) 在每个相抵等价类中, 最简单的代表元具有怎样的形式? 也就是说, 对每个 $m \times n$ 矩阵, 与它相抵的最简矩阵(相抵标准形)是什么?

矩阵的秩与相抵

定义

设 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, 前述定理中的矩阵 $\begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}$ 称为 A 的相抵标准形. 整数 r 称为矩阵 A 的秩, 记为 $\text{rank}(A) = r(A) = r$. 若 $r = m$, 则 A 称为是行满秩的; 若 $r = n$, 则 A 称为是列满秩的. 特别地, 零矩阵的秩等于 0.

定理

- 设 A, B 是同阶矩阵, 则 A 与 B 相抵当且仅当 $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$.
- 设 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, P, Q 分别是 m, n 阶可逆方阵, 则 $\text{rank}(PAQ) = \text{rank}(A)$.
- 设 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, P, Q 分别是 m, n 阶初等方阵, 若 A 的所有 k 阶子式都为零, 则 PA 与 AQ 的所有 k 阶子式也为零.
- 矩阵 A 的非零子式的最高阶数等于矩阵 A 的秩.

定义

设矩阵 A 至少有一个 r 阶非零子式, 且 A 的所有 $r + 1$ 阶子式都为零, 则称 A 的秩为 r . 即 A 的秩定义为 A 的非零子式的最高阶数.

性质

- $\text{rank}(A^T) = \text{rank}(A)$.
- $\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$.
- $\text{rank} \begin{pmatrix} A & C \\ \mathbf{O} & B \end{pmatrix} \geq \text{rank} \begin{pmatrix} A & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & B \end{pmatrix} = \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$.
- 线性方程组 $Ax = b$ 有解, 当且仅当 $\text{rank}(A) = \text{rank}(J) = \text{rank}(A, b) = r$.